



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
División de Ciencias Básicas
Departamento de Matemáticas

1. INFORMACIÓN DEL CURSO:

Nombre: Estadística y Procesos Estocásticos		Número de créditos: 8 (Ocho)		Clave en SIIAU: I5897	
Licenciatura(s) donde se imparte: Ingeniería Biomédica, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Ingeniería en Computación, Ingeniería Informática.		Horas teoría: 51		Horas práctica: 17	
				Total de horas por semestre: 68	
Tipo: CURSO		Prerrequisitos: CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL		Nivel: Básica común, se recomienda cursar en el tercer o cuarto semestre.	

2. DESCRIPCIÓN

Objetivo General:

Que el alumno se capacite en la identificación de la aleatoriedad y la admisión de los posibles resultados que se presentan en la observación de fenómenos naturales y/o procesos industriales o sociales así como en la experimentación, a través del tiempo.

2. CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad 1: CONCEPTOS BASICOS DE PROBABILIDAD. (10 Horas)				
Objetivos específicos: 1.1 Que el alumno identifique y defina un experimento. 1.2 Que el alumno determine el conjunto de posibles resultados de un experimento. 1.3 Que el alumno determine que tan admisible puede ser un resultado específico. 1.4 Que el alumno identifique la posibilidad de resultados en el tiempo.				
Contenido temático a nivel subtema	Duración horas	Actividades del Profesor	Actividades del alumno	Competencias a desarrollar
1.1 Experimento y Espacio Muestral.	2			El alumno será capaz de definir experimentos sencillos y determinar todos los posibles resultados, que tanto puede admitirse que un resultado específico se presente, en una situación dada así como en el tiempo.
1.2 Definición de Probabilidad: Clásica, y Frecuentista.	2			
1.3 Algunos Teoremas Básicos de Probabilidad.	2			
1.4 Probabilidad Condicional e Independencia de Eventos.	2			
1.5 Probabilidad Condicional General.	2			
Unidad 2: Variable Aleatoria y Distribución de Probabilidad. (14 Horas)				
Objetivos específicos: 2.1 Que el alumno abstraiga en expresión numérica los posibles resultados de un experimento. 2.2 Que el alumno determine la disposición a admitir cada resultado de un experimento.				
Contenido temático a nivel subtema	Duración horas	Actividades del Profesor	Actividades del alumno	Competencias a desarrollar
2.1 Concepto de Variable Aleatoria. Discreta. Continua.	2			El alumno será capaz de identificar la forma de determinar numéricamente los posibles resultados de
2.2 Distribución de Probabilidad. Discreta. Continua.				
2.3 Esperanza Matemática. Media. 1				

Varianza. 2.4 Distribuciones Teóricas de Probabilidad Discreta: Experimento Bernoulli, Distribución Binomial, Distribución Hipergeométrica, Distribución Poisson. 2.5 Distribuciones Teóricas de Probabilidad Continua: Distribución Uniforme, Distribución Normal, Distribución Exponencial. 2.6 Definición y Ejemplos de Procesos Estocásticos. 2.7 Proceso Estocástico Estacionario: Binomial/Poisson. 2.8. Proceso Browniano: Variable Aleatoria Normal a través del tiempo.	2 2 2 1 2 2			un experimento, así como determinar diferentes números de información que le permitan tener conocimiento de la variación de lo que analiza, incluyendo la variación en el tiempo.
Unidad 3: Distribuciones de Muestreo. (10 Horas)				
Objetivos específicos: 3.1 El alumno conocerá distribuciones de muestreo de números de información más comunes, a efecto de que disponga de herramientas para determinar la admisibilidad de posibles resultados y su observación en el tiempo.				
Contenido temático a nivel subtema	Duración horas	Actividades del Profesor	Actividades del alumno	Competencias a desarrollar
3.1 Distribución Muestral de Medias: 3 .1.1 Varianza Poblacional Conocida. 3.1.2 Varianza Poblacional Desconocida 3.2 Distribución Muestral de Varianzas . 3.3 Distribución Muestral de Proporciones. 3.4 Estadística Descriptiva: 3.4.1 Medidas de Tendencia Central. Medidas de Dispersión. Regla Empírica . 3.4.2 Gráficos: Histograma. Diagrama de Caja y Extensión. 3.4.3 Ley de Pareto. Diagrama. 3.5 Procesos Estocásticos Estacionarios : Carta de Control de Medias y Carta de Control de Desviación Estándar. 3.6 Uso de software estadístico.	2 1 1 4 1 1			El alumno será capaz de identificar y aplicar métodos de muestreo básicos para los números de información a efecto de aplicarlos a las formas en que determine analizar los posibles resultados en un muestreo y disponga de herramientas para observarlos en el tiempo.
Unidad 4: Inferencia Estadística. (10 Horas)				
Objetivos específicos: 4.1 El alumno conocerá métodos de hacer inferencia sobre poblaciones a partir de números de información de una muestra.				
Contenido temático a nivel subtema	Duración horas	Actividades del Profesor	Actividades del alumno	Competencias a desarrollar
4.1 Estimación Estadística. Estimación Puntual. 4.2 Estimación por Intervalo de Confianza de la Media Poblacional. 4.3 Estimación por Intervalo de 2 Confianza de la Varianza Poblacional. 4.4 Estimación de Límites de Tolerancia. 4.6 Estimación por Intervalo de	2 2 2 1 1			El alumno será capaz de determinar los límites de variación donde es posible identificar los valores poblacionales, del fenómeno o proceso, que se pueden inferir a través de una muestra.

Confianza de una Proporción Poblacio nal.					
Unidad 5: Prueba de Hipótesis. (6 Horas)					
Objetivos específicos: 4.1 El alumno conocerá métodos de comparación de distintos parámetros de poblaciones a partir de números de información de mues tras.					
Contenido temático a nivel subtema	Duración horas	Actividades del Profesor	Actividades del alumno	Competencias a desarr ollar	
4.1 Conceptos y Nomenclatura. 4.2 Prueba de Hipótesis sobre Medias. 4.3 Prueba de Hipótesis sobre Varianza s.	2 2 2			El alumno será capaz de realizar pruebas a efect o de verificar, con los da tos de una muestra, si s e mantienen los paráme tros de un fenómeno o proceso que han sido ac eptados.	
Unidad 6: Regresión Lineal (10 Horas)					
Objetivos específicos: 6.1 El alumno conocerá métodos de asociación de dos variables, al menos una aleatoria, con el objeto de realizar pronósticos o predicc iones, a partir de datos de una muestra bivariada.					
Contenido temático a nivel subtema	Duración horas	Actividades del Profesor	Actividades del alumno	Competencias a desarr ollar	
6.1 Conjuntos de Datos Bivariados. Dia grama de Dispersión.	2			El alumno será capaz de plantear relaciones senc illas de dos variables de ntro de un fenómeno o proceso, establece posi bles asociaciones y pred ecir posibles respuestas.	
6.2 Representación Gráfica de un Proc eso Estocástico en el tiempo.	2				
6.3 Estimación de una Recta por el Mét odo de Mínimos Cuadrados.	3				
6.4 Estimación por Intervalo de Confia nza de una Respuesta Media.	1				
6.5 Estimación por Intervalo de Predicc ión de una Respuesta Individual.	1				
6.6 Coeficiente de Correlación de Pear son. Coeficiente de Determinación.	1				

4. BIBLIOGRAFÍA.			
Básica			
Título	Autor(es)	Editorial, fecha	Año de la edición más reciente
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIERIA Y CIENCIAS	Walpole, Ronald E., Raymond H. Myers, Sharon L. Myers.	Pearson Educación de México.	Novena Edición, 2012.
Complementaria			
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIERIA	Hines, William W., Douglas C. Montgomery, David Goldsm an, Connie, M. Borrór.	Grupo Editorial Patria	Cuarta Edición, 2008
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIERIA	Johnson, Richard, Irving Mille r y John Freund.	Pearson Education de Mexico.	Octava Edición, 2012

5.MODALIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
- Exposición didáctica por parte del docente. - Resolución por parte de los estudiantes de tareas de ejercicios y/o problemas. - Realización de proyecto por subgrupos. - Realización de dos exámenes parciales. (2 horas cada uno)

- Utilización de un software estadístico.

6. Modalidad de evaluación		
Instrumento	Criterios de calidad	Ponderación
Tareas	Autenticidad en su desarrollo.	20%
2 Exámenes Parciales	Autenticidad en las respuestas, rigor en la teoría.	70%
Actividades complementarias	Realización de proyecto de investigación en equipo.	10%

Autores de la modificación y actualización del programa de la Asignatura

Academia: Probabilidad y Estadística

Nombre de los docentes (con firma al calce):

Agustín Rodríguez Martínez

Fecha de la modificación y actualización: julio 18, 2016.